

Trường Đại học Y Dược-Đại học Quốc gia Hà Nội
Môn học: Nhập môn công nghệ số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (UMP.E6)
Họ và tên: Vũ Duy Tiến Thành
Mã sinh viên: 25100048
Bài tập 2: Viết Prompt hiệu quả cho các tác vụ học tập

BÁO CÁO THỰC HÀNH: TỐI ƯU HÓA HỌC TẬP QUA PROMPT ENGINEERING

I. LỰA CHỌN TÁC VỤ HỌC TẬP

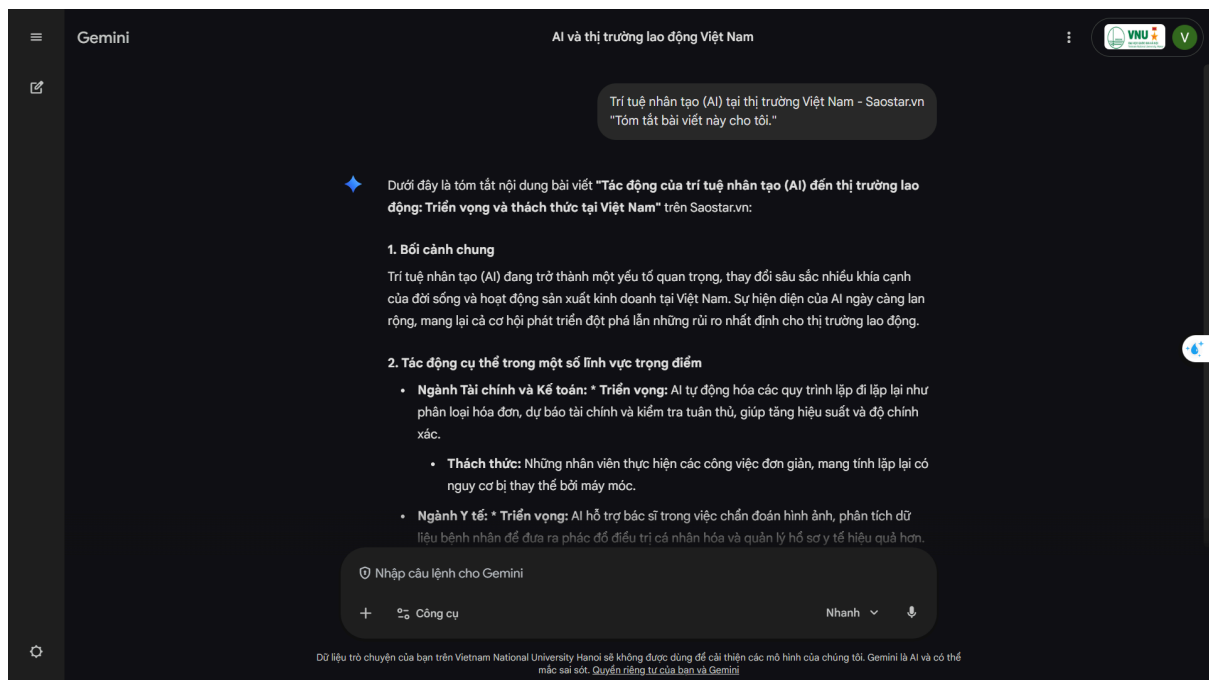
1. Tóm tắt tài liệu học thuật: lọc bỏ "nhiều" và giữ lại phương pháp luận cũng như số liệu cốt lõi mà không làm mất đi tính chính xác.
2. Giải thích khái niệm phức tạp: Mục tiêu chuyển đổi những lý thuyết trừu tượng thành ngôn ngữ bình dân, dễ hiểu thông qua các phép ẩn dụ (analogy).
3. Tạo bộ câu hỏi ôn tập: Đòi hỏi AI phải hiểu được trọng tâm của chương trình học để đưa ra các câu hỏi có tính phân hóa cao (từ nhận biết đến vận dụng).

II. XÂY DỰNG VÀ THỬ NGHIỆM PROMPT

Tác vụ 1: Tóm tắt bài đọc về "Tác động của AI đối với thị trường lao động"

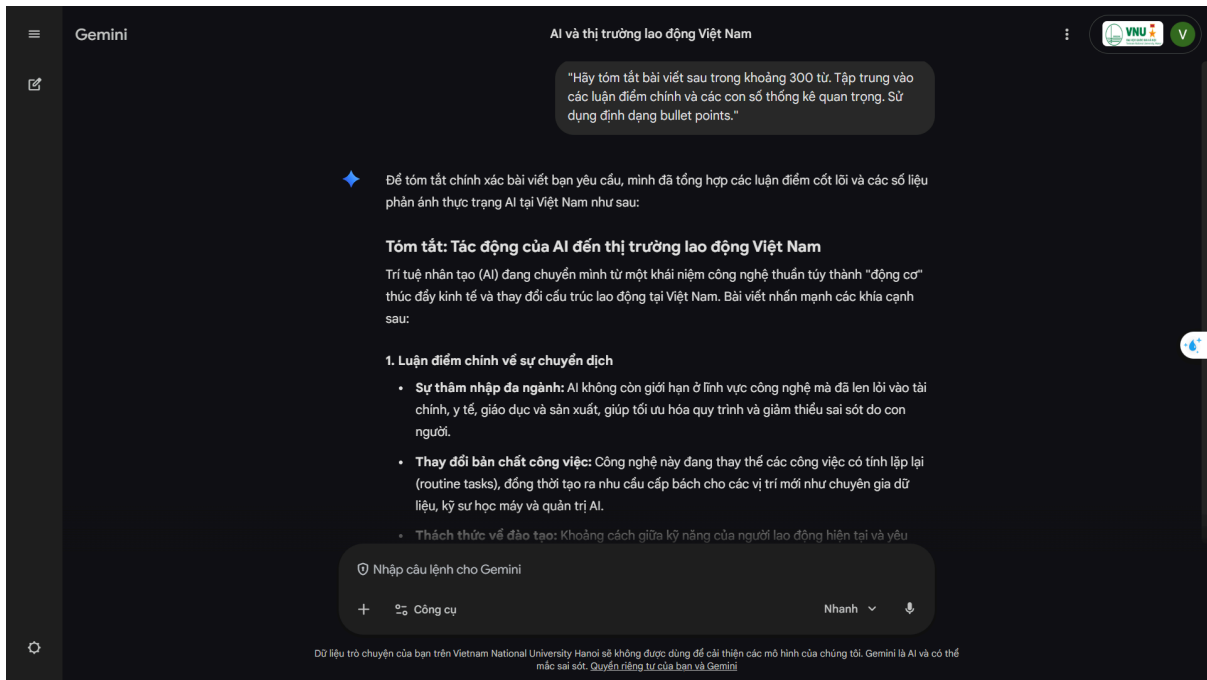
1. Prompt cơ bản: "Tóm tắt bài viết này cho tôi."

Đặc điểm: Thiếu ngữ cảnh, dẫn đến kết quả quá ngắn hoặc quá chung chung.



Ảnh tương tác prompt cơ bản với Google Gemini

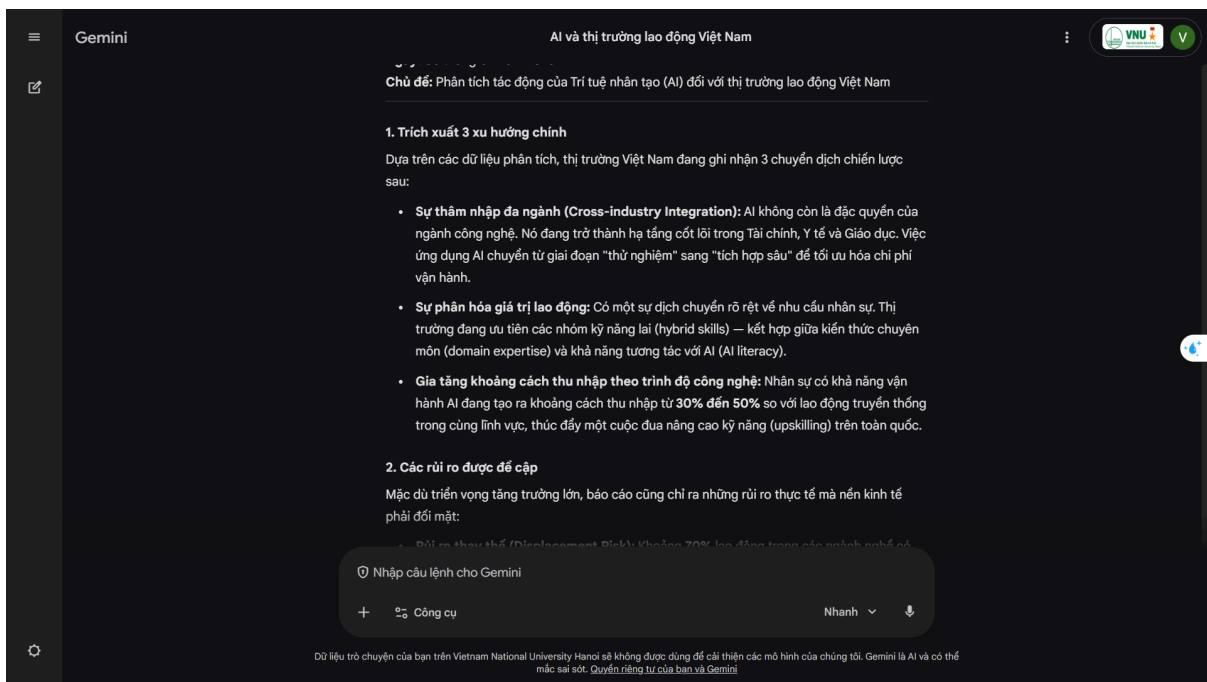
2. Prompt cải tiến "Hãy tóm tắt bài viết sau trong khoảng 300 từ. Tập trung vào các luận điểm chính và các con số thống kê quan trọng. Sử dụng định dạng bullet points."
Đặc điểm: Có giới hạn độ dài, mục tiêu và định dạng rõ ràng.



Ảnh tương tác với prompt cải tiến với Google Gemini

3. "Bạn là một chuyên gia phân tích dữ liệu kinh tế. Hãy đọc văn bản dưới đây và thực hiện các bước sau: (1) Trích xuất 3 xu hướng chính, (2) Liệt kê các rủi ro được đề cập, (3) Đưa ra kết luận về đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất. Trình bày dưới dạng một bản ghi nhớ (memo) chuyên nghiệp."

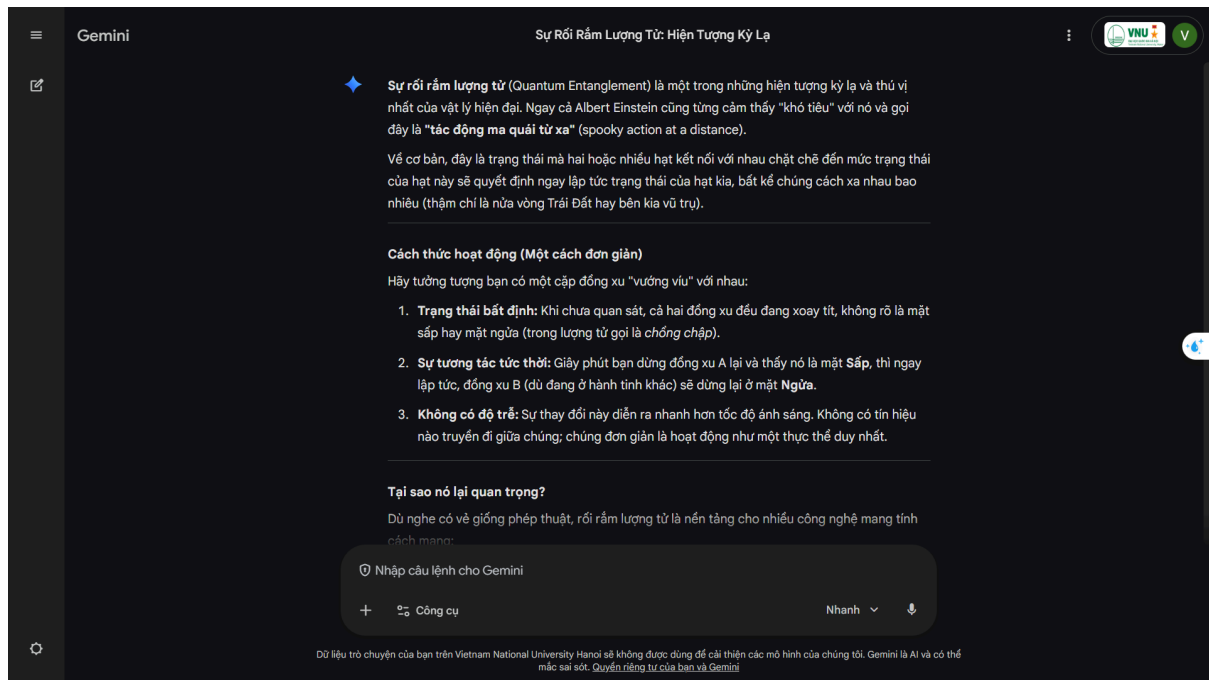
Đặc điểm: **Role Prompting** (Chuyên gia), **Chain-of-Thought** (Chia bước xử lý), **Format Control** (Memo).



Ảnh tương tác với prompt nâng cao với Google Gemini

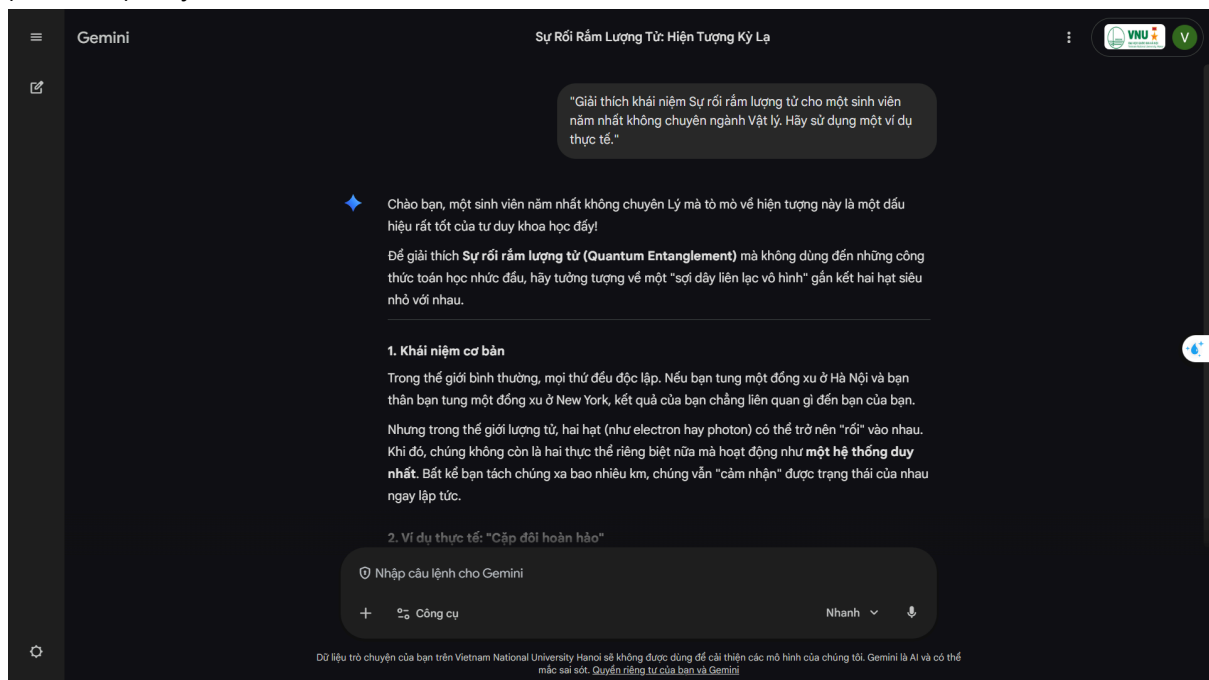
Tác vụ 2: **giải thích khái niệm “rối rắm lượng tử”**

1.Prompt cơ bản: "Sự rối rắm lượng tử là gì?" AI thường trả về định dạng Wikipedia, chứa đầy thuật ngữ khó hiểu.



Ảnh tương tác với prompt cơ bản với Google Gemini

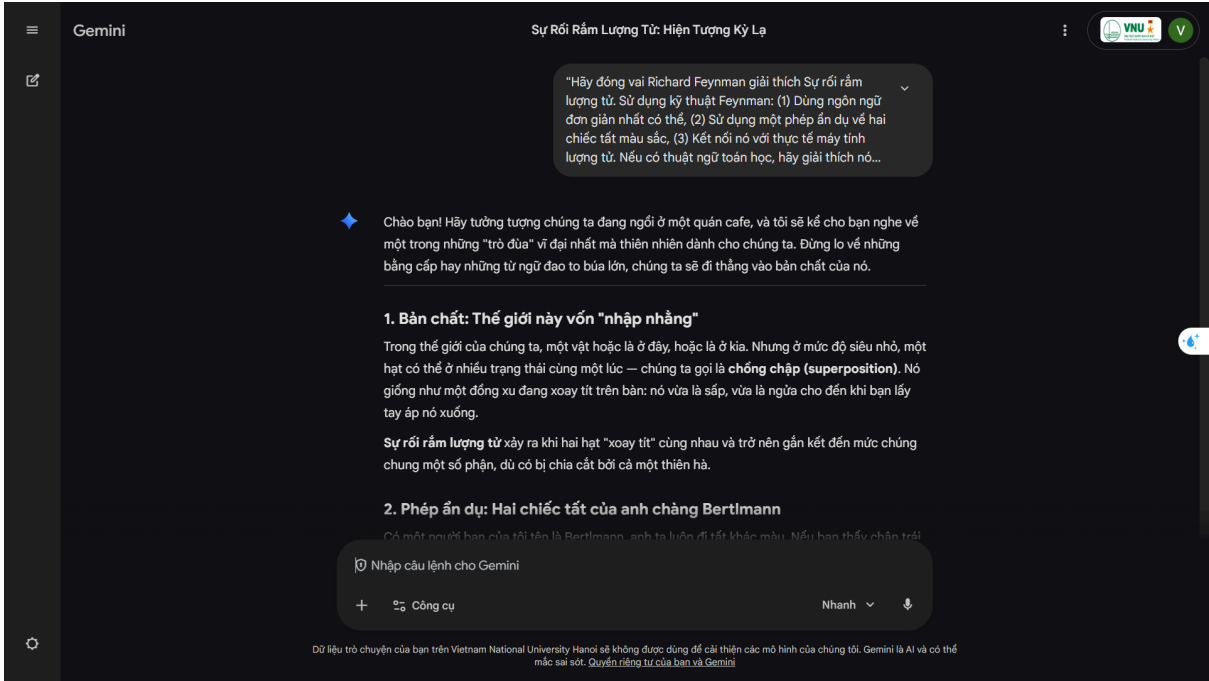
2.Prompt cải tiến: "Giải thích khái niệm Sự rối rắm lượng tử cho một sinh viên năm nhất không chuyên ngành Vật lý. Hãy sử dụng một ví dụ thực tế." Xác định đối tượng (Persona) và yêu cầu ví dụ.



Ảnh tương tác với prompt cải tiến với Google Gemini

3.Prompt nâng cao: "Hãy đóng vai Richard Feynman giải thích Sự rối rắm lượng tử. Sử dụng kỹ thuật Feynman: (1) Dùng ngôn ngữ đơn giản nhất có thể, (2) Sử dụng một phép ẩn dụ về hai chiếc tất màu sắc, (3) Kết nối nó với thực tế máy tính lượng tử. Nếu có thuật

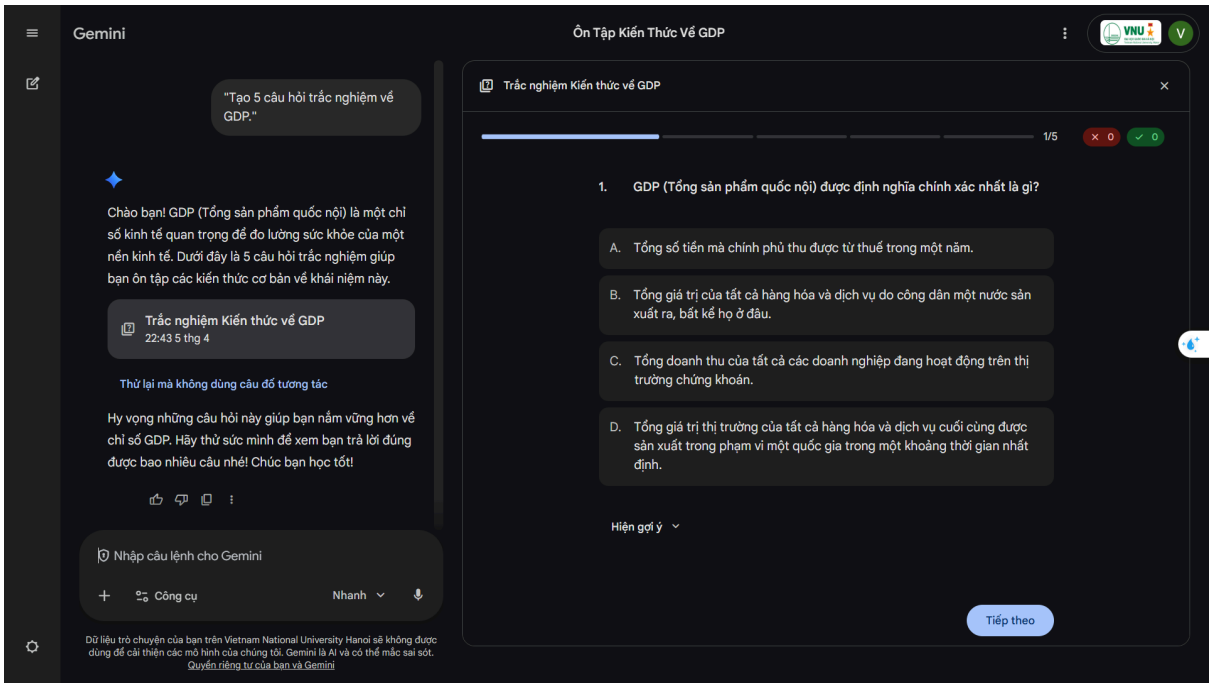
ngữ toán học, hãy giải thích nó bằng lời." **Persona Prompting, Kỹ thuật tư duy cụ thể, kiểm soát biệt ngữ (jargon).**



Ảnh tương tác với prompt nâng cao với Google Gemini

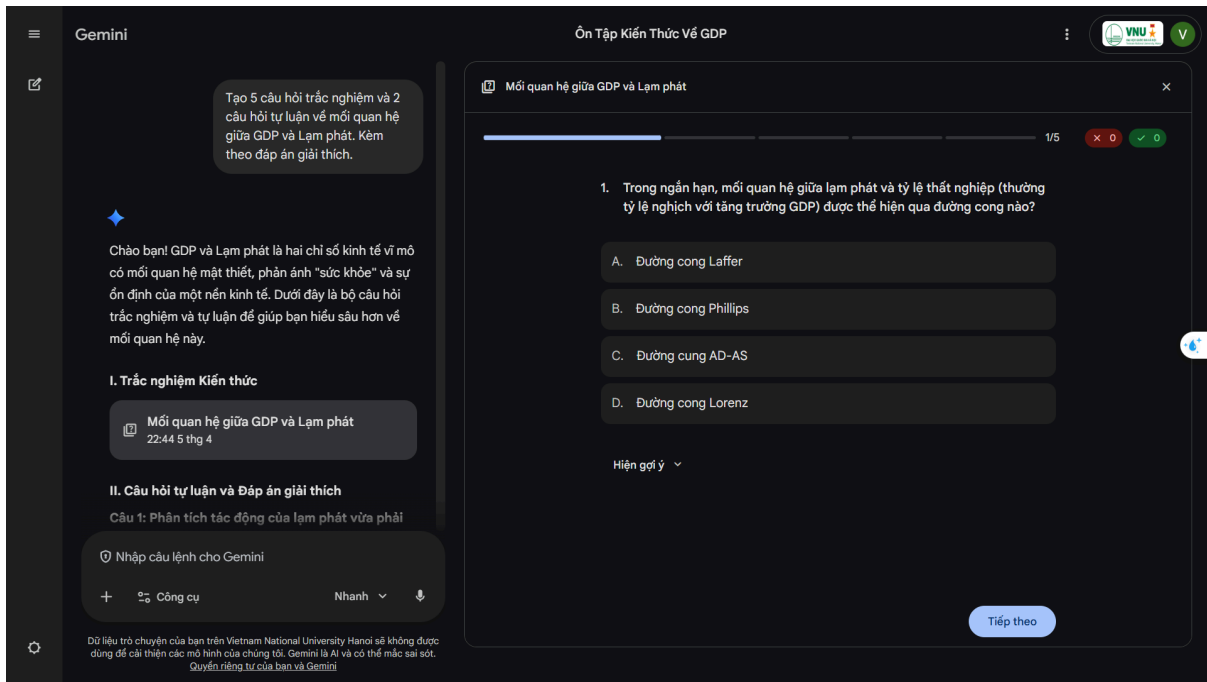
Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập chương "Kinh tế vĩ mô: GDP và Lạm phát"

1. Prompt cơ bản: "Tạo 5 câu hỏi trắc nghiệm về GDP." Câu hỏi dễ, thường chỉ dừng ở mức nhận biết định nghĩa.



Ảnh tương tác với prompt cơ bản với Google Gemini

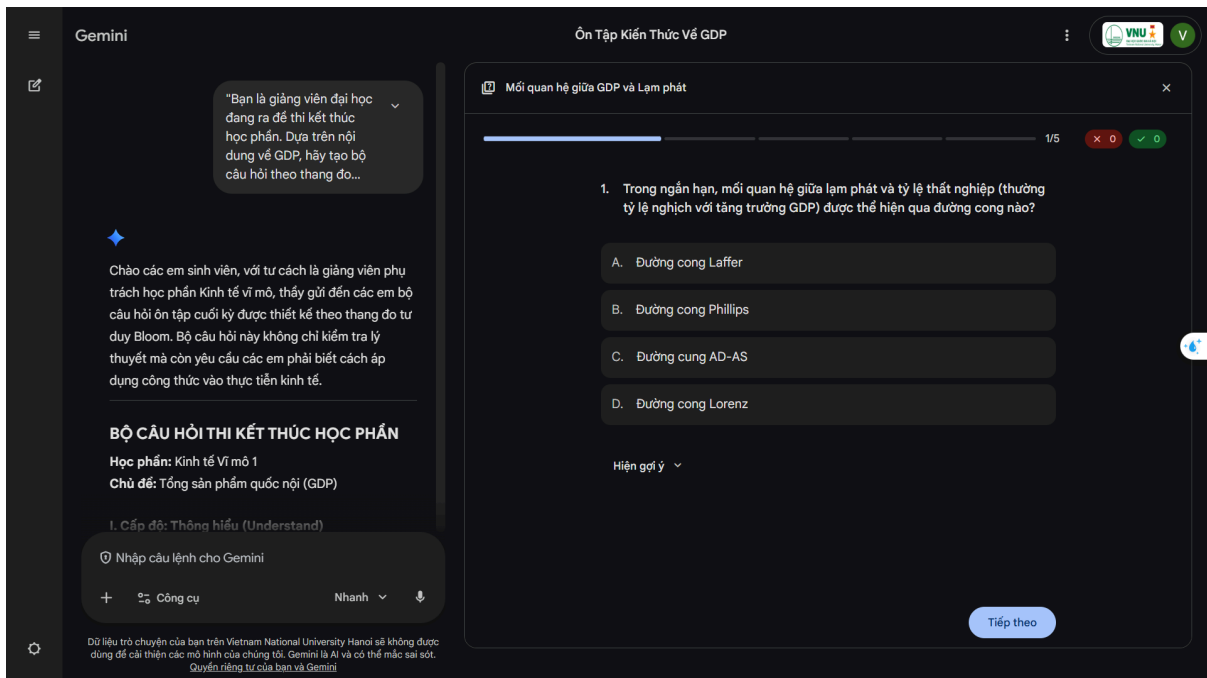
2. Prompt cải tiến: "Tạo 5 câu hỏi trắc nghiệm và 2 câu hỏi tự luận về mối quan hệ giữa GDP và Lạm phát. Kèm theo đáp án giải thích." Đa dạng loại hình câu hỏi, yêu cầu giải thích để hiểu sâu.



Ảnh tương tác với prompt cải tiến với Google Gemini

3. Prompt nâng cao: "Bạn là giảng viên đại học đang ra đề thi kết thúc học phần. Dựa trên nội dung về GDP, hãy tạo bộ câu hỏi theo thang đo Bloom: 2 câu Thông hiểu, 2 câu Vận dụng và 1 câu Phân tích tình huống thực tế (ví dụ: nền kinh tế đang suy thoái). Cung cấp đáp án chi tiết kèm theo công thức tính $GDP = C + I + G + (X - M)$."

Few-shot/Contextual, Educational Framework (Thang đo Bloom), yêu cầu chính xác về công thức.



Ảnh tương tác với prompt nâng cao với Google Gemini

III. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ VÀ SO SÁNH

Sau khi chạy thử nghiệm trên mô hình, rút ra bảng so sánh hiệu quả như sau:

Tiêu chí	Prompt Cơ bản	Prompt Cải tiến	Prompt Nâng cao
Độ chính xác	Trung bình	Cao	Rất cao (sát với thực tế)
Khả năng ứng dụng	Thấp (phải đọc lại)	Khá (dùng được ngay)	Xuất sắc (chiều sâu tư duy)
Định dạng	Văn bản thô	Danh sách	Chuyên nghiệp (Bảng, Memo)
Tư duy phản biện	Không có	Có dấu hiệu	Rất rõ ràng nhờ các bước logic

Nhận định: Prompt nâng cao không chỉ đưa ra câu trả lời mà còn **hướng dẫn AI cách suy nghĩ**. Ví dụ, ở tác vụ giải thích vật lý, việc yêu cầu AI đóng vai Richard Feynman giúp câu trả lời có tính truyền cảm hứng và sự hóm hỉnh, thay vì những dòng text khô khan.

IV. TẠI SAO PROMPT NÂNG CAO LẠI HIỆU QUẢ HƠN?

Qua quá trình thử nghiệm, nhận thấy sự vượt trội của Prompt nâng cao đến từ 3 yếu tố cốt lõi:

1. **Thiết lập Persona (Vai diễn):** Khi ta gán cho AI một danh tính (Chuyên gia, Giảng viên), nó sẽ lọc bỏ các phong cách phản hồi không liên quan và tập trung vào kho dữ liệu chuyên ngành tương ứng.
2. **Chia nhỏ quy trình (Chain-of-Thought):** LLM hoạt động theo cơ chế dự đoán từ tiếp theo. Khi ta yêu cầu nó thực hiện theo bước (1), (2), (3), ta đang ép mô hình phải dành "không gian tính toán" để giải quyết từng phần logic trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.
3. **Ràng buộc và Định dạng (Constraints):** Việc giới hạn số chữ hoặc yêu cầu định dạng (Bảng, Markdown) giúp loại bỏ các thông tin rườm rà, giúp sinh viên tiết kiệm thời gian lọc thông tin.

V. TỔNG HỢP NGUYÊN TẮC VIẾT PROMPT

Để trở thành một "Prompt Engineer" trong học tập, hãy nhớ công thức **C.R.E.A.T.E**:

- **C - Context (Ngữ cảnh):** Cung cấp tài liệu đầu vào hoặc bối cảnh cụ thể.

- **R - Role (Vai trò):** "Bạn là một..." (Giảng viên, Biên tập viên, Cố vấn).
- **E - Explicit Instructions (Chỉ dẫn rõ ràng):** Dùng động từ mạnh như "Trích xuất", "Phân tích", "So sánh".
- **A - Adopt a Format (Định dạng):** Yêu cầu đầu ra là Bảng, Bullet points hay Mã code.
- **T - Task (Tác vụ):** Nêu rõ mục tiêu cuối cùng.
- **E - Examples (Ví dụ):** Nếu có thể, hãy đưa ra 1-2 mẫu (Few-shot) để AI bắt chước tổng giọng.